Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

«Умовні оператори»

Виконала:
Студентка групи ФЕП-13
Мартинюк Т. М.

Перевірив:
Асистент Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування умовних операторів.

Хід роботи

1) Написати програму, котра видаватиме результат порівняння двох введених з клавіатури чисел з допомогою оператора «?»

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a, b;
    printf("Введіть два числа через пробіл: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    // Використання тернарного оператора для порівняння
    a > b ? printf("Перше число (%d) більше за друге (%d)\n", a, b) :
    (a < b ? printf("Перше число (%d менше за друге (%d)\n", a, b) :
             printf("Числа рівні (%d = %d)\n", a, b));

    return 0;
}
```

```
Введіть два числа через пробіл: 2 5
Перше число (2 менше за друге (5)


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

3) Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі довжини трьох сторін трикутника (наприклад, 3 4 5) і визначити його тип: а) рівносторонній (правильний), рівнобедренний, різносторонній; б) прямо-, гостро-, тупо-кутний.

Нижче наведено фрагмент коду

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double a, b, c;
    printf("Введіть довжини трьох сторін трикутника: ");
    if (scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c) != 3) {
        printf("Похідні дані введено некоректно!\n");
        return 1;
    }

    // Перевірка на нерівність трикутника
    if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
        printf("Трикутник із такими сторонами не існує!\n");
        return 0;
    }

    // 1. Визначення типу за сторонами
    if (a == b && b == c) {
        printf("Тип за сторонами: Рівносторонній (правильний)\n");
    } else if (a == b || b == c || a == c) {
        printf("Тип за сторонами: Рівнобедрений\n");
    } else {
        printf("Тип за сторонами: Різносторонній\n");
    }

    // 2. Сортування сторін, щоб c була найбільшою (гіпотенуза / протилежна до найбільшого кут
    double temp;
    if (a > b) { temp = a; a = b; b = temp; }
    if (b > c) { temp = b; b = c; c = temp; }
    if (a > b) { temp = a; a = b; b = temp; }
```

```
Введіть довжини трьох сторін трикутника: 3 4 5
Тип за сторонами: Різносторонній
Тип за кутами: Прямокутний
```

```
Введіть довжини трьох сторін трикутника: 1 6 9
Трикутник із такими сторонами не існує!
```

3)Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі тризначне число і вивести його прописом.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int num;
    printf("Введіть тризначне число (від 100 до 999): ");
    scanf("%d", &num);

    if (num < 100 || num > 999) {
        printf("Помилка: число повинно бути тризначним!\n");
        return 1;
    }

    int hundreds = num / 100;
    int tens = (num / 10) % 10;
    int units = num % 10;

    // Виведення сотень
    switch (hundreds) {

        case 1: printf("Сто "); break;
        case 2: printf("Двісті "); break;
        case 3: printf("Триста "); break;
        case 4: printf("Чотириста "); break;
        case 5: printf("П'ятсот "); break;
        case 6: printf("Шістсот "); break;
        case 7: printf("Сімсот "); break;
        case 8: printf("Вісімсот "); break;
        case 9: printf("Дев'ятсот "); break;
    }

    // Обробка десятків (особливий випадок для чисел 10-19)
```

Фрагмент коду

```
Введіть тризначне число (від 100 до 999): 667
Шістсот шістдесят сім


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи я вивчила синтаксис та особливості застосування умовних операторів у мові C (if, if-else, розгалужених конструкцій if-else-if, тернарного оператора ? : та оператора вибору switch). На практиці реалізувала програми для порівняння чисел, класифікації трикутників за сторонами й кутами та текстового представлення чисел, що дозволило закріпити навички алгоритмізації та роботи з розгалуженими структурами даних